

作业二 魔方

发布时间：2025.8.28 上午

作业提交截止时间：2025.8.30上午11: 55

验收截止时间：2025.8.30下午17: 00

目的

基础：采用搜索算法，完成对 3 阶魔方求解。

问题描述

给定一个3×3×3魔方的当前状态（六面颜色分布）和一系列操作指令。每个操作指令格式为 $x \text{ op } y$ ，其中：

- x 和 y 是操作编号（0到8，共9个操作），每个操作对应魔方的一个基本转动（例如：顺时针旋转上面一层、逆时针旋转前面一层等）。
- op 是操作符，可能是 $+$ （表示顺时针旋转90度）或 $-$ （表示逆时针旋转90度）。

对于每个指令 $x \text{ op1 } y \text{ op2 } t$ ，其含义为：**如果在执行操作 $x \text{ op1}$ 之后立即执行操作 $y \text{ op2}$ ，那么操作 $y \text{ op2}$ 的实际耗时将是单位时间的 t 倍**（即效率因子为 t ）。例如，指令 $0+1- \ 0.7$ 表示：如果在操作0顺时针旋转后执行操作1逆时针旋转，那么操作1逆时针旋转的耗时是**单位时间**的0.7倍（即更快）。

注意：

- 操作编号0到8分别对应魔方的9个基本转动（具体映射关系需根据问题上下文确定，但本题中无需知道具体转动方式，只需处理操作序列和效率因子）。
- 单位时间是指正常情况下一个操作的耗时（假设为1.0）。
- 效率因子 t 可能小于1（表示更快）、等于1（正常）或大于1（表示更慢）。
- 默认每一步操作耗时为**单位时间**。
- 如果同时存在指令： $0+1- \ 0.1$ ， $1-2+ \ 0.3$ 若你的操作是 $0+ \ 1- \ 2+$ ，总耗时应为 $1+0.1+0.3=1.4$

任务：

给定魔方的初始状态（六面颜色分布）和一系列操作指令，你需要计算一个最优操作序列，使得从初始状态开始，执行该序列后魔方被还原（每个面颜色一致），对于**简单任务**，需输出**步骤最少的序列**，对于**进阶任务**，需输出**总耗时最小的序列**。答案保证在6步之内。可能不唯一

输入格式：

首先描述魔方的当前状态，按以下顺序给出六个面的颜色（每个面是一个3×3网格，用空格分隔的字符表示颜色）：

- back (后面)
- up (上面)
- front (前面)
- down (下面)
- right (右面)
- left (左面)

然后给出一个整数 N ，表示后续的操作指令条数。

接下来 N 行，每行格式为： $xop1\ yop2\ t$ ，其中 x 和 y 是操作编号 (0-8)， $op1$ 和 $op2$ 是操作符 (+ 或 -)， t 是一个实数 (表示效率因子)。

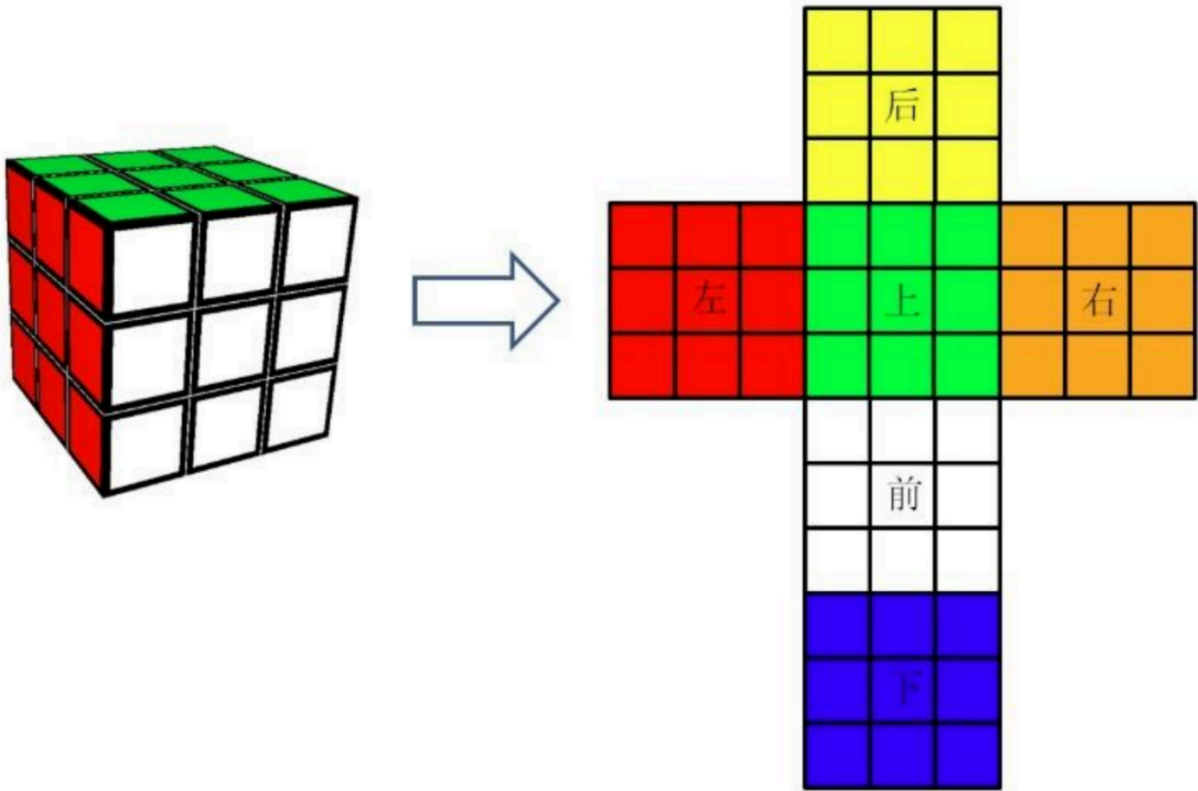
输出格式：

输出一个操作序列 (由操作编号和操作符组成，例如 0+、1- 等)，序列之间用空格分隔。该序列应满足：

1. 从初始状态开始，执行该序列后魔方被还原 (基本要求)。
2. 总耗时最小 (考虑操作间的效率因子) (进阶要求)。

示例输入：每一面九个格数据按此展开图 从左到右，从上到下读入

```
back:
g g r
r y r
y b y
down:
r r b
w r w
r r b
front:
w p w
g w g
b b p
left:
w w r
p g g
w y g
right:
p y y
b b b
b w y
up:
g y g
p p p
p y p
```



示例输出:

'3-', '6+', '4-', '7+', '1-'

示例输入:

```
back:
y w y
p b p
b b y
up:
r y g
y p g
y y g
front:
g g w
w g r
w g r
down:
p w w
b r b
b r b
right:
p w p
```

```
p w p
p g g
left:
r y w
r y r
b b r

9
0+1- 0.7
1+2+ 1.1
7-2- 1.5
6-3- 2.3
4+5+ 0.4
3+8- 0.8
0-3- 1.2
1-5- 1.5
2+6- 1.1
```

示例输出：

```
'2+' '0+' '6-' '3+' '8-'
```

验收

验收形式：上机时间带电脑找两位助教任一，面对面验收

验收内容：

1. 现场抽取测试用例，能够输出正确序列（80%）
2. 代码解释（20%），清晰地向助教描述自己的代码。

（注：助教可能对代码部分内容提问，需要对代码实现有基本的理解）